Fondamenti di Informatica

Cenni di Algebra di Boole

Prof. Franco Zambonelli
Gennaio 2011

Letture Consigliate:

Roger Penrose, La Mente Nuova dell'Imperatore, Sansoni Editrice.

Martin Davis, Il Calcolatore Universale, Adelphi.

Yuri Castelfranchi, Macchine Come Noi.

Il "Sogno dell'Informatica"

Fin dagli albori dell'umanità, vi era il sogno di creare macchine in grado di emulare l'uomo:

- robot (attività meccaniche)
- "Calcolatori" (attività matematiche)

L'aritmetica, di per sé, è relativamente facile da meccanizzare:

- calcolatori meccanici (e.g., Pascalina)
- in grande uso fino agli anni 60…peraltro…
- macchine per il calcolo di logaritmi, derivate, etc.

La matematica, però, e più in generale il "ragionamento" logico, sono meno facili.

Aristotele:

- concetto di sillogismo

Se A implica B
Se B implica C
Allora A implica C

Esempio:

Tutti gli Ateniesi Hanno la Barba
Socrate è Ateniese
Socrate ha la barba

Il ragionamento logico implica:
Elaborare "fatti", verità, del nostro universo
Produrre nuove verità, sulla base di "regole logiche" → algoritmi

Il ragionamento matematico (la capacità di dimostrare "teoremi") è ragionamento logico):
Se X > Y
Se Y > Z
Allora X > Z

I calcolatori, e cioè le macchine in grado di emulare le nostre attività mentali, perciò chiaramente richiedono:
- capacità aritmetiche
- capacità logiche

Algebra Booleana: preliminari 1

L'algebra tradizionale manipola entità numeriche attraverso
- una serie di operazioni ben definite (somma e moltiplicazione)
- una serie chiara di regole di manipolazione

Boole scoprì (1847) che il nostro ragionare sui fatti del mondo poteva altresì assumere la forma di un algebra
- i numeri sono sostituiti da "insiemi"
- ci sono operazioni base tra insiemi
- le regole sono isomorfe a quelle dell'algebra tradizionale

Insiemi:
- contengono entità e "fatti" del mondo

p.e., l'insieme dei mammiferi
l'insieme dei miei soprammobili
l'insieme degli uomini bruni alti più di 1,70 e meno di 1,73

Chiaramente, possono esistere insiemi vuoti:
p.e., l'insieme dei cavalli parlanti

Algebra Booleana: preliminari 2

Consideriamo le operazioni tra insiemi Unione (u) e Intersezione (n)
Consideriamo l'insieme vuoto: O

XnX=X
Xn0=X
OnO=X

XuX=X
Xu0=X
OuO=O

Boole si chiese: queste operazioni possono definire un'algebra coerente??

In effetti assomigliano alle operazioni di moltiplicazione e addizione (n=* e u=+)….

Denotiamole allora come tali, e assumiamo per O e 1 gli stessi ruoli:

1 corrisponde all'insieme totale ("universo") insieme di tutti i fatti "verità" del mondo

0 corrisponde all'insieme vuoto, il nulla, l'insieme delle cose che non esistono, cioè le cose false

Allora:

Se Y è un insieme, (1-Y) è il suo "complemento" (il resto dell'universo)

Affermare "Se X allora Y" significa scrivere:

Xn(1-Y) = O
Ma, se n corrisponde a * e u a + allora:
X*(1-Y) = X*1 – X*Y

E i conti tornano….come nella normale algebra…

Algebra Booleana: preliminari 2

Più in generale, l'algebra booleana può essere concettualmente considerata come un modo di operare sulle verità, i fatti del mondo.

I fatti del mondo si esprimono attraverso "predicati" (frasi)

io sono un mammifero → questo predicato è vero, cioè l'insieme dei mammiferi non è vuoto e io appartengo a tale insieme

Marco è un cavallo → questa predicato è falso

Consideriamo quindi di assegnare valore 1 ai predicati veri, e 0 ai predicati falsi (corrispondente, in termini insiemistica, a 1 come insieme esistente e a 0 come insieme vuoti.

Le operazioni di unione e intersezione corrispondono allora, in termini di predicati, alle congiunzioni ***o*** ed ***e***

Questo ***e*** quello

Questo ***o*** quello
Intendo riferimi a qualcosa contenuto nei due insiemi, ciòè compio una operazione di UNIONE degli insiemi

Quando dico
Questo ***e*** quello
Intendo riferirmi a ciò che è parte **sia Questo che Quello**, cioè compio una operazione logica che è una operazione i INTERSEZIONE di insiemi.

Operazioni Algebra Booleana

Ora su questa base, se indichiamo ***o*** (OR logico) come + ed ***e*** (AND logico) come moltiplicazione:

0+0=0
0+1=1
1+0=1
1+1=1

0*0=0
0*1=1
1*0=0
1*1=1

Come vediamo, a parte un singolo caso, queste operazioni logiche "sembrano" operazioni matematiche. Non solo, ma obbediscono a regole molto simili:

A + B = B + A; A*B = B*A
(A + B) + C = A + (B + C); (A * B) * C = A * (B * C)
(A+B)*C = A*C+B*C

Con aggiunto l'operatore di complemento o negazione (NOT logico)
not X = (1-X) → si indica spesso con **X con una barra sopra**

e con in aggiunta le seguenti regole:

x + (x *y) = x
x *(x + y) = x
x + (1-x) = 1
x *(1-x) = 0

Grande progresso della scienze e invenzione della "logica moderna": la logica (e quindi la nostra capacità di ragionare sui fatti del mondo e derivarne fatti, verità nuove) può essere trattata come un'algebra – e quindi può essere in qualche modo automatizzata!!!!

Teoremi Algebra Booleana:

not (A * B) = not A + not B
not (A + B) = not B * not A

Algebra Booleana: tecnologie

I calcolatori moderni sono basati su circuiti elettronici ("porte logiche") a transistor capaci di fare operazioni logiche OR, AND, NOT sulla base di presenza-assenza di tensione sui fili.

Componendo questi circuiti, possiamo comporre espressioni logiche: poniamo 1 o 0 sui fili in ingresso, corrispondenti a predicati veri o falsi, e il circuito logico mi calcola automaticamente il risultato della espressione booleana corrispondente.

Poiché gli operatori dell'algebra booleana sono molto simili a quelli dell'aritmetica, possiamo usare le stesse porte logiche per comporre circuiti in grado di fare automaticamente operazioni aritmetiche.

Il "cuore" del microprocessore è detto "Unità Aritmetico Logica" per queste ragioni.

Il calcolatore può anche valutare la verità di predicati aritmetici:

(X > Y)

Il calcolatore può verificare questo calcolando X-Y (operazione aritmetica) e poi verificare se il risultato è diverso, minore, o maggiore di zero. Quindi, attraverso i circuiti logici possiamo fare:

X=Y+Z;
if (X>5 AND X<7) etc. etc.
while (x>5) etc.

che è esattamente ciò che ci serve per realizzare algoritmi !

Algebra di Frege

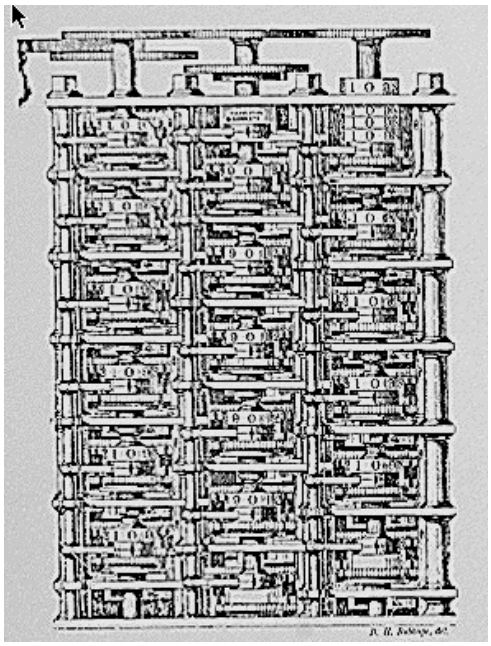
In verità l'algebra di Boole era ancora un pò banale, perchè ragionava su predicati fissi. Frege introdusse (1879) nell'algebra logica il concetto di variabile, oggi fondamentale per l'informatica:

per ogni x, Se X è vero allora Y è vero;
esiste un x tale che: Se x è vero, allora z è vero

Cioè non ragioniamo più su predicati fissi, ma su predicati variabili che si possono affermare 1) su tutte le entità di un certo insieme – quantificatore universale; 2) per almeno un elemento dell'insieme – quantificatore esistenziale.

Babbage e Lady Lovelace

A prescindere dalla logica booleana, Charles Babbage aveva già nella seconda metà dell'800 (1831) progettato una macchina meccanica che permetteva – in teoria – di risolvere problemi matematico-logici basati su algoritmi.



La tecnologia meccanica dell'epoca, però, non era abbastanza sofisticata da permettergli di finalizzarne la costruzione.

Cfr. Sterling and Gibson, "The Difference Engine" (It. "la macchina della realta"), interessante romanzo di fantascienza che descrive come sarebbe stato il mondo se Babbage fosse riuscito.

Collaborava con Babbage, Lady Ada Lovelace, figlia del poeta Lord Byron, che si inventò (1834) un linguaggio di programmazione di tipo "moderno" per programmare la macchina di Babbage: conteneva variabili, istruzioni if, e cicli while…in pratica, un linguaggio per realizzare algoritmi.

E' a tutt'oggi riconosciuta come la "madre" della programmazione moderna…